تقرير بعنوان

لغة جافا سكريبت (JavaScript)

لمقرر تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

إعداد الطالب /

رقيه محمد البسيونى محمد الشرقاوى

الرقم الجامعي : ٢٥٠٢٢٧٤

سكشن : ٦٠

مجموعة : ب

مقدمة:-

جافا سكريبت JavaScript)أو اختصاراً JS)هي لغة برمجة عالية المستوى ومفسرة، تُستخدم بشكل أساسي لجعل صفحات الويب تفاعلية وحيوية.

- **ما الذي تفعله :-**
- **التفاعل مع المستخدم :تحديد ما يحدث عند النقر على الأزرار، أو إدخال بيانات في المربعات، أو تحريك الفأرة.**
- **تعديل الصفحة ديناميكياً :إضافة عناصر جديدة، أو حذف عناصر، أو تغيير النصوص والألوان دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة بالكامل**
- **التحقق من البيانات :فحص صحة المدخلات في النماذج (مثل التأكد من كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح) قبل إرسالها إلى الخادم**
- **ما هي لغة JavaScript؟**

ظهرت لغة JavaScript لإنشاء صفحات ويب حيوية وتفاعلية ، تسمى البرامج المكتوبة بلغة JavaScript بالسكربتات ((scripts، ويمكن كتابتها بشكل مباشر ضمن شيفرة HTML لصفحة الويب ليتم تنفيذها تلقائيًا عند تحميل الصفحة. ولا تحتاج هذه السكربتات إلى تحضير خاص أو تصريف مسبق وإنما تتم كتابتها ثم تنفيذها كنص عادي. هذا الأمر يميز لغة JavaScript عن لغة برمجية أخرى تشبهها بالاسم تدعى .Java

- **تعريف جافا سكريبت**

جافا سكريبت أو JavaScript أو JS هي لغة برمجة مفسرة وليست مجمعة وقد تم تطويرها لتستخدم جنباً إلى جنب مع أدوات الويب الأخرى، ولا تعمل جافا سكريبت كلغة مستقلة، كما أنها مصممة للعمل مع لغة HTML لإنشاء صفحات ويب تفاعلية، ويمكن اختبار البرامج المكتوبة باستخدام جافا سكريبت مباشرة في أي متصفح دون الحاجة إلى وسيط.

ويقلل هذا الترتيب من مشكلات الأمان التي يمكن أن تنشأ عندما يتفاعل جهاز كمبيوتر العميل مع الكمبيوتر الذي أرسل الصفحة، كما أنه يجعل من السهل تجميع مشكلة كاملة بواجهة المستخدم والحل الخاص بها والموجودة في مستند واحد وقد تطورت جافا سكريبت إلى لغة برمجة كاملة ذات إمكانيات واسعة لمعالجة النصوص والعمليات الحسابية، كما أن لها فائدة كبيرة لمجموعة واسعة من مشاكل الحوسبة، وتقتصر جافا سكريبت على المشكلات التي لا تحتاج إلى الوصول إلى مصادر البيانات الخارجية، بغض النظر عما إذا كانت هذه المصادر موجودة على جهاز كمبيوتر محلى أو خادم بعيد.

- **نشأتها وتاريخها :-**

متى ظهرت جافا سكريبت؟

ظهرت لغة جافا سكريبت لأول مرة في متصفح Netscape Navigator والذي كان أكثر متصفحي الويب شيوعاً في الاستخدام بجانب Internet Explorer وذلك في عام ١٩٩٥م بالتزامن مع إضافة دعم تقنية Java في المتصفح، وكان هناك خطأ شائع بأن JavaScript مشتقة من .Java

ولكن هذه التسمية كانت مجرد حيلة تسويقية لمساعدة لغة البرمجة النصية الجديدة من الاستفادة من شعبية لغة Java؛ حيث كانت تسمى في بدايتها بـ LiveScript والذي قام بإنشائها هو مطور الويب .Brendan Eich

وقد اكتسبت جافا سكريبت قوة جديدة عندما حصلت عناصر HTML لصفحة الويب على تعريف منظم وأكثر رسميةً فيما يسمى بنموذج موضوع المستند Document Object Model واختصارها DOM، والذي يجعل من السهل نسبياً إضافة فقرة جديدة أو التركيز على جزء من النص وتغييره.

- **ميزات وخصائص الجافا سكريبت**

هناك العديد من ميزات وخصائص استخدام لغة جافا سكريبت نذكر أهمها في النقاط التالية:

- **تعطي جافا سكريبت وظائف ديناميكية إلى موقع الويب الخاص بك؛ حيث أنك تستطيع أن ترى شيئاً منبثقاً في كل مرة تمرر فيها الماوس فوق عنصر في المتصفح، أو ترى نصاً أو ألواناً أو صوراً جديدة تظهر على الصفحة أمام عينيك وليس عندما يتم إرجاع صفحة جديدة بواسطة الخادم، كل ذلك يتم عن طريق جافا سكريبت.**
- **تعمل جافا سكريبت داخل المستعرض أو المتصفح ولها وصول مباشر إلى جميع العناصر الموجودة في مستند الويب.**
- **معرفة كيفية كتابة البرامج النصية Scripts في جافا سكريبت يسمح لمستخدمي صفحات HTML الخاصة بك بالوصول إلى وظائف وخدمات متعددة وبالتالي تحسين احترافية موقعك الإلكتروني.**
- **تم تطوير جافا سكريبت في الأصل لتقديم تحكم ديناميكي على العناصر المختلفة داخل مستند .HTML**
- **تعد لغة جافا سكريبت من اللغات الأكثر طلباً في سوق العمل والبرمجة من قبل العملاء والشركات وأصحاب المواقع؛ حيث يطلب معظم العملاء تطوير مواقعهم الإلكترونية بلغة جافا سكريبت لأنها بسيطة واقتصادية.**
- **تتميز بسهولة تعلمها؛ حيث يتم توثيقها جيداً في مراحلها المختلفة ويمكن دعم المطور المبتدئ لتحقيق التعلم بقواعد ثابتة، ولا تحتاج إلى خادم ويب أو بيئة تطوير خاصة، وكل ما تحتاجه هو محرر أكواد ومتصفح ويب.**
- **تتميز جافا سكريبت أيضاً بسرعتها وتعدد استخداماتها؛ لأنه يتم تنفيذ ذلك باستخدام المتصفح ومن السهل تطوير واختبار التحسينات الخاصة بها ويمكن استخدامها أيضاً لإضفاء التفاعل على صفحة الويب. (١)**

- **عيوب استخدام جافا سكريبت**

قلة العيوب أو الصعوبات الموجود في لغة جافا سكريبت هي في حد ذاتها تعد ميزة، ولكن سنتناول في السطور التالية أبرز وأهم هذه العيوب في جافا سكريبت:

- **يتم تنفيذ كود جافا سكريبت من جانب العميل وتكون قابلة للعرض للمستخدم وهذا يؤثر على الناحية الأمنية؛ حيث يمكن استغلال الأخطاء لأغراض ضارة، لذا يلجأ العديد من المستخدمين إلى تعطيل جافا سكريبت بشكل كامل.**
- **نتيجة تنفيذ البرامج النصية من جانب الخادم تفسر المتصفحات تعليمات جافا سكريبت بشكل مختلف مما يصعب كتابة التعليمات البرمجية عبر هذه المتصفحات، ولكن هذه ليست مشكلة لأنه يمكنك اختبار البرامج النصية Scripts الخاصة بك في جميع المتصفحات الرئيسية. (٢)**

- **استخداماتها :-**
- **فيمَ تُستخدم JavaScript؟**

في الماضي، كانت صفحات الويب ثابتة، كصفحات الكتاب. وكانت الصفحة الثابتة تعرض المعلومات في تخطيط ثابت، ولم تكن تفعل كل ما نتوقعه الآن من أي موقع ويب حديث. وظهرت JavaScript كتقنية من جانب المتصفح لإضفاء مزيدٍ من الديناميكية على تطبيقات الويب. وباستخدام JavaScript، يمكن للمتصفحات الاستجابة لتفاعل المستخدم وتغيير تخطيط المحتوى على صفحة الويب.

ومع تطور اللغة، أنشأ مطورو JavaScript مكتبات وأُطر عمل وممارسات برمجة وبدؤوا في استخدامها خارج متصفحات الويب. واليوم، يمكن استخدام JavaScript للتطوير من طرف العميل ومن طرف الخادم. خلال الأقسام الفرعية التالية، سنستعرض بعضًا من حالات الاستخدام الشائعة

ويتم استخدام جافا سكريبت لكتابة تطبيقات من جانب العميل Client Side مما يعني أنه يتم إرسال كود جافا سكريبت إلى كمبيوتر المستخدم عند تحميل صفحة الويب، ثم يتم تنفيذ الكود بشكل أساسي عن طريق مترجم جافا سكريبت وهو مدرج كجزء من متصفح الويب الخاص بالمستخدم أو العميل .Client (٣)

- **وظيفتها :-**
- **ما هي وظائف جافا سكريبت؟**
- **تُعدّ الدوال لبنات أساسية في جافا سكريبت، فهي مليئة بالمنطق اللازم لتنفيذ المهام. يمكن تشبيه الدالة بإجراء يُنفّذ مهمة أو يحسب قيمة. ولكن لكي يُعتبر هذا الإجراء دالة، يجب أن يستقبل مُدخلات ويُعيد مُخرجات. على سبيل المثال، يجب أن تستقبل دالة حساب قيمة مُدخلات المستخدم (القيمة المراد حسابها) وتُعيد مُخرجات (القيمة المحسوبة). ببساطة، الدالة هي مجموعة من التعليمات البرمجية التي تُنفّذ مهمة.**

- يمكن إعادة استخدام الدالة، أي يمكن تنفيذها عدة مرات حسب الرغبة في البرنامج، مما يُغني عن تكرار التعليمات البرمجية. يُعرف هذا بالبرمجة المعيارية. ولأن كل دالة تؤدي مهمة محددة، يمكن استخدام الدوال أيضًا في تجميع التعليمات البرمجية، أي تقسيم البرنامج الكبير إلى أجزاء أصغر بناءً على المهمة التي تؤديها. وتكون هذه الدوال إما مُعرَّفة مسبقًا أو مُعرَّفة من قِبل المستخدم (تعليمات برمجية مخصصة) (٤)

- **طريقة استخدامها :- (كيفيه استخدام جافا سكريبت)**

- يمكنك استخدام جافا سكريبت لجعل تطبيقات مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة أكثر تفاعلية. هل ترغب برؤية ذلك عمليًا؟ لن تحتاج للبحث مطولًا. تخيّل فقط ما يحدث عند اختيار عنصر من قائمة منسدلة، كمثال واحد من أمثلة جافا سكريبت العديدة، وستفهم جيدًا كيف تُتيح جافا سكريبت إمكانية تغيير عناصر موقع الويب.
- يمكنك استخدام جافا سكريبت لإضافة ميزات جديدة وجذابة إلى موقعك، مما يُحسّن تجربة المستخدم ويساعد على جذب زوار جدد. والأهم من ذلك، ربما، هو أن المطورين يستطيعون توفير الوقت باستخدام جافا سكريبت، وذلك من خلال إنشاء تطبيقات ويب غنية باستخدام برامج إضافية أو إضافات للمتصفح (٥)

- **علاقة JavaScript بـ HTML**

يجب أن تعلم أن جافا سكريبت مرتبطة بشدة بمستندات HTML، ويجب عليك أن تتعلم لغة جافا سكريبت جنباً إلى جنب مع لغة HTML، فهناك تكامل بينهما ويمكن أن يتم تضمين أكوادهما في نفس المستند.

ويتم وضع كود جافا سكريبت بين تاج < <scriptويتم تضمينه في أي مكان في المستند، ولكن من الأفضل تحديد كود جافا سكريبت داخل رأس المستند أي من خلال تاج (<head>، ويمكن ربط أي مستند HTML مع أي عدد تريده من ملفات جافا سكريبت.

- **كيف تنشأ مستندات جافا سكريبت JavaScript/HTML؟**

نظراً لأن مستندات HTML/ JavaScript هي مجرد مستندات نصية فيمكن إنشاؤها باستخدام أي محرر نصوص حتى باستخدام تطبيق Notepad الأساسي في نسخة الويندوز الخاصة بجهاز الحاسب فهو يعد خياراً عملياً للمهام البسيطة.

ويمكنك فتح ملفات HTML في متصفح جهاز الحاسب الخاص بك ويجب أن يكون أسماء تلك الملفات بامتداد HTM أو HTML، كما يجب أن تفتح تلقائياً في متصفحك عند النقر مرتين على اسم الملف.

- **طبيعة جافا سكريبت**

يمكن تلخيص طبيعة جافا سكريبت في النقاط التالية:

- **ديناميكية: حيث يمكنك تغيير أشياء كثيرة مثل إضافة أو إزالة خصائص الموضوعات بحرية بعد إنشائها فضلاً عن إنشاء موضوعات مباشرة.**
  - **يتم كتابتها ديناميكياً: حيث يمكن أن تحتوي المتغيرات وخصائص الموضوع دائماً على قيم من أي نوع.**
- **وظيفية وموجهة للموضوع: تدعم جافا سكريبت نموذجين للغة البرمجة وهي: البرمجة الوظيفية وتشمل (وظائف من الدرجة الأولى، الإغلاق، التطبيق الجزئي، الخريطة المدمجة والتقليل للمصفوفات وغيرها)، والبرمجة الموجهة للموضوعات وتشمل (الحالة القابلة للتغيير والموضوعات وغيرها).**
  - **يتم نشرها كرمز مصدر: دائماً يتم نشر جافا سكريبت كرمز مصدر ويتم تجميعه بواسطة محركات جافا سكريبت.**
- **جزء من منصة الويب: تعد جافا سكريبت جزءً أساسياً من نظام الويب.**
  - **الميزات غير التقليدية: حيث تحتوي جافا سكريبت على العديد من المراوغات والميزات المفقودة على سبيل المثال: لا تحتوي على متغيرات ذات نطاق كتلة ولا وحدات نمطية مضمنة ولا تدعم التصنيف الفرعي.**
- **لا تحتوي جافا سكريبت على أعداد صحيحة فقط أرقام فاصلة داخلياً، بينما تستخدم معظم المحركات الأعداد الصحيحة قدر الإمكان.**
  - **المصفوفات Arrays في جافا سكريبت تكون مرنة للغاية فهي ليست تسلسلات مفهرسة من العناصر ولكنها خرائط من الأرقام إلى العناصر. (٦)**

• المراجع

1-	https://academy.hsoub.com/programming/javascript/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%BA%D8%A9-javascript-r664/
2-	https://www.ar-wp.com/%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%AA-javascript/
3-	https://aws.amazon.com/ar/what-is/javascript/
4-	https://medium.com/sessionstack-blog/how-javascript-works-the-different-ways-of-declaring-a-function-5-best-practices-8a0324c06fe2
5-	https://brainstation.io/learn/javascript/what-is-javascript-used-for
6-	https://www.ar-wp.com/%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%AA-javascript/